

Tema 9

Funciones con Valores Vectoriales

Curva en el Plano

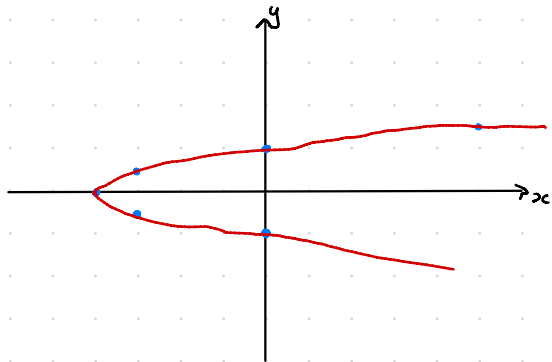
Dada f y g funciones continuas en un intervalo:

$$x(t) = g(t), \quad y(t) = f(t)$$

grafico: conjunto de valores de (x, y) al variar el parámetro.

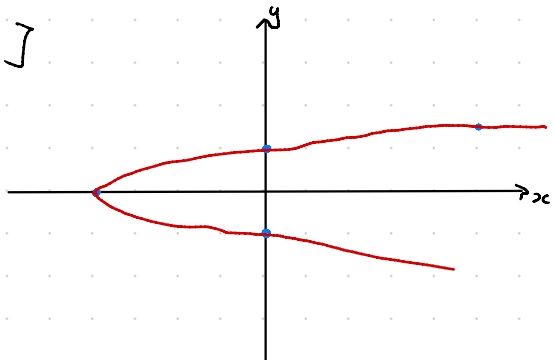
$$\begin{aligned} \text{Ej: } x(t) &= t^2 - 4 \\ y(t) &= t/2 \end{aligned} \quad t \in [-2, 3]$$

t	-2	-1	0	1	2	3
$x(t)$	0	-3	-4	-3	0	5
$y(t)$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$



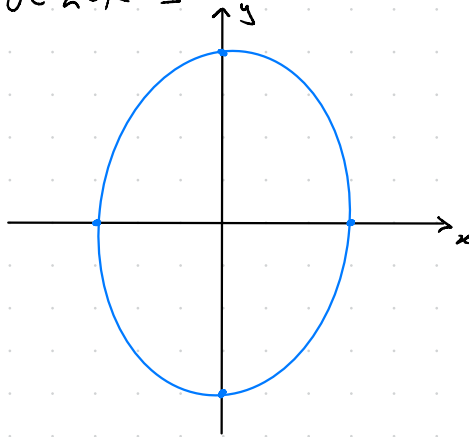
$$\begin{aligned} \text{Ej: } x(t) &= 4t^2 - 4 \quad t \in [-1, \frac{3}{2}] \\ y(t) &= t \end{aligned}$$

t	-1	0	1	$\frac{3}{2}$
$x(t)$	0	-4	0	5
$y(t)$	-1	0	1	$\frac{3}{2}$



Ej: $x(\theta) = 3 \cos(\theta)$ $\theta \in [0, 2\pi]$
 $y(\theta) = 4 \sin(\theta)$

θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$x(\theta)$	3	0	-3	0	3
$y(\theta)$	0	4	0	-4	0



Forma 2: $x/3 = \cos(\theta)$ $y/4 = \sin \theta$ $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

$x^2/3^2 + y^2/4^2 = 1 \rightarrow$ Esto es una elipse

Ej: Encontrar las ecuaciones paramétricas: $y = 1 - x^2$

$x(t) = t$ $t \in [0, 5]$
 $y(t) = 1 - t^2$

Parametrizar en función de $m = dy/dx$ en (x, y)

$m = -2x \rightarrow x = -m/2 \rightarrow y = 1 - m^2/4$

Dada una curva C de la forma $\begin{cases} x(t) = f(t) \\ y(t) = g(t) \end{cases}$

Podemos calcular la pendiente de C en (x, y)

$dy/dx = y'/x'$

$$E_j: \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = 1+t^2 \end{cases}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\frac{\partial y}{\partial t}}{\frac{\partial x}{\partial t}} = \frac{-2t}{1} = -2t = -2x$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -2x \rightarrow y = C - x^2 \quad y(0) = 1 \rightarrow C = 1 \rightarrow y = 1 - x^2$$

$$E_j: \begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t^3 - 3t \end{cases}$$

a) Mostrar C tiene 2 tangentes en $(3, 0)$

$$y(t) = t(t^2 - 3) \rightarrow y = 0 \text{ si } t = 0 \text{ o } t = \pm \sqrt{3}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{3t^2 - 3}{2t} = \frac{3}{2} \left(\frac{t^2 - 3}{t} \right) = \frac{3}{2} \left(t - \frac{3}{t} \right)$$

$$\text{Caso } t = +\sqrt{3} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{3}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3}$$

$$y = \sqrt{3}x + C \rightarrow 0 = \sqrt{3} \cdot 3 + C \rightarrow C = -3\sqrt{3} \rightarrow y = \sqrt{3}(x+3)$$

$$\text{Caso } t = -\sqrt{3} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = -\sqrt{3}$$

$$y = -\sqrt{3}x + C \rightarrow y = -\sqrt{3}(x+3)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)}{\frac{\partial x}{\partial t}}$$

$$\text{Dado } y = f(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \text{Area}$$

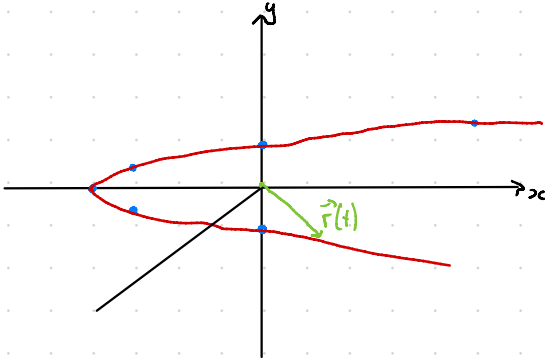
$$\int_a^b y dx = \int_a^b g(t) f'(t) dt$$

$$\begin{aligned} x(t) &= f(t) \rightarrow x'(t) = dx = f'(t) dt \\ y(t) &= g(t) \end{aligned}$$

Función Vectorial

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= f(t) \\ y(t) &= g(t) \\ z(t) &= h(t) \end{aligned} \right\} + \text{gráfico} \Rightarrow \text{curva en el espacio}$$

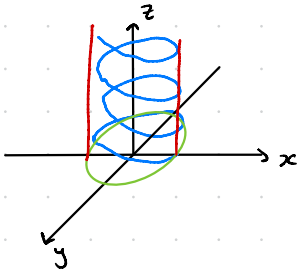
$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} \quad , \quad \mathbb{R}^3 \rightarrow \vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$



$$\text{Ej: } \vec{r}(t) = 4\cos(\theta)\vec{i} + 4\sin(\theta)\vec{j} + \theta\vec{k} \quad \theta \in [0, 4\pi]$$

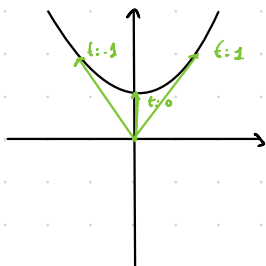
$$\begin{aligned} x(t) &= 4\cos(\theta) \\ y(t) &= 4\sin(\theta) \\ z(t) &= \theta \end{aligned}$$

θ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π	$5\pi/2$	3π	$7\pi/2$	4π
$x(\theta)$	4	0	-4	0	4	0	-4	0	4
$y(\theta)$	0	4	0	-4	0	4	0	-4	0
$z(\theta)$	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π	$5\pi/2$	3π	$7\pi/2$	4π



Ej: Representar la parábola $y = x^2 + 1$ como una función vectorial

$$r(t) = t\vec{i} + (t^2 + 1)\vec{j}$$



$$t = 0 \rightarrow r(t) = \vec{j}$$

$$t = 1 \rightarrow r(t) = \vec{i} + 2\vec{j}$$

$$t = -1 \rightarrow r(t) = -\vec{i} + 2\vec{j}$$

Longitud de un arco:

- La longitud de un arco de la trayectoria $c(t) = (x(t), y(t), z(t))$ para $t_0 \leq t < t_1$ es:

$$L(c) = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

Campos Vectoriales

Definición: Una aplicación $F: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que asigna a cada punto x de su dominio A un vector $F(x)$.

En $\mathbb{R}^2 \rightarrow$ Campo Vectorial en el Plano

En $\mathbb{R}^3 \rightarrow$ Campo Vectorial en el espacio

Campo Escalar: $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Líneas de Flujo

Definición: Si F es un campo vectorial, una línea de flujo es dada la trayectoria $c(t)$ tal que:

$$c'(t) = F(c(t))$$

Se puede interpretar como una solución a un sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}x'(t) &= P(x(t), y(t), z(t)) & F &= P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k} \\y'(t) &= Q(x(t), y(t), z(t)) \\z'(t) &= R(x(t), y(t), z(t)) & c(t) &= x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}\end{aligned}$$

Ejemplo: Demostrar que la trayectoria $c(t) = (\cos(t), \sin(t))$ es una línea de flujo del campo vectorial $F(x, y) = -y\vec{i} + x\vec{j}$

¿ $c'(t) = F(c(t))$? $\rightarrow$ Se cumple $\rightarrow$ Es línea de flujo

$$F(\cos(t), \sin(t)) = -\sin(t)\vec{i} + \cos(t)\vec{j} \quad c'(t) = -\sin(t)\vec{i} + \cos(t)\vec{j}$$

Divergencia y Rotacional

Divergencia: Si $F = F_1\vec{i} + F_2\vec{j} + F_3\vec{k}$, la divergencia de F es el campo escalar

$$\text{div } F = \nabla \cdot F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

$$\text{Ej: } F = x^2y\vec{i} + z\vec{j} + xyz\vec{k}$$

$$\text{div } F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = \frac{\partial (x^2y)}{\partial x} + \frac{\partial (z)}{\partial y} + \frac{\partial (xyz)}{\partial z} = 2xy + 0 + xy = 3xy$$